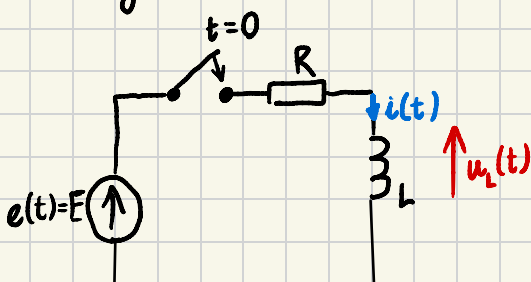


# WYKŁAD 11

## 1. Stan nieustalony w obwodzie RL przy założeniu napięcia stałego



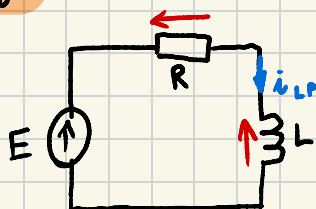
### 1) Warunki początkowe

$$i_L(0^-) = 0$$

### 2) Stan ustalony po przełączeniu

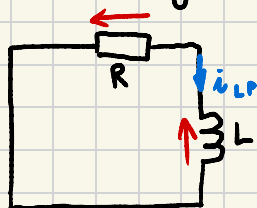
$$Z_L = j\omega L = 0$$

0, bo  $e(t) = E \text{ const.}$



$$i_u(t) = \frac{E}{R}$$

### 3) Stan przejściowy



$$R \cdot i_p + L \frac{di_p}{dt} = 0$$

$$\frac{di_p}{dt} = -\frac{R}{L} i_p = A$$

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

$$\det\left(\lambda + \frac{R}{L}\right) = 0$$

$$\lambda_1 = -\frac{R}{L}$$

$$e^{At} = e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$i_p(t) = e^{At} \cdot i_p(0^+)$$

$$i_L(0) = i_L(0^+) = i_u(0) + i_p(0^+)$$

$$i_p(0^+) = -\frac{E}{R}$$

$$i_p(t) = -\frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$$

#### 4) Catkowny stan niestacyjny

$$i(t) = i_u(t) + i_p(t)$$

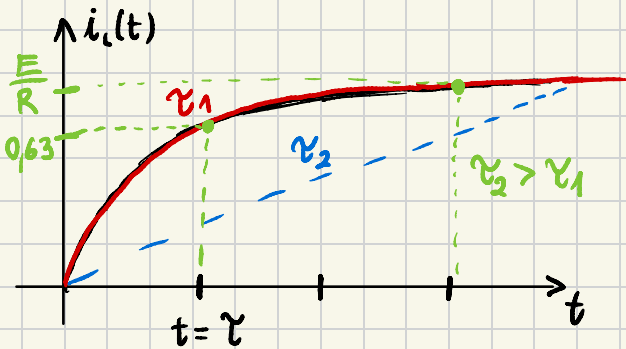
$$i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) \rightarrow i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} = L \cdot \frac{E}{L} \cdot \frac{R}{E} \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$u_L(t) = E \cdot e^{-\frac{R}{L}t} \rightarrow u_L(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Stala czasowa drwaadu RL

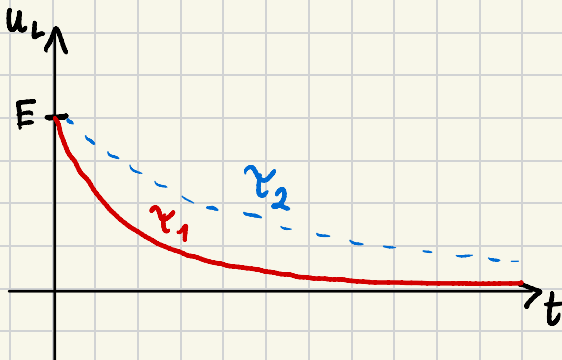
$$\tau = \frac{L}{R}$$



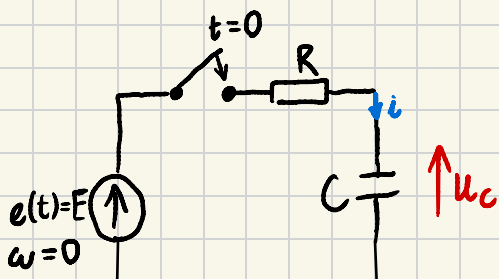
$$i(t = \tau) = \frac{E}{R} (1 - e^{-1}) = 0.63 \frac{E}{R}$$

$$i(t = 3\tau) = \frac{E}{R} (1 - e^{-3}) = 0.95 \frac{E}{R}$$

$$i(t = 5\tau) = \frac{E}{R} (1 - e^{-5}) = 0.99 \frac{E}{R}$$



## 2. Stan niestabilny w dwadzie RC przy wymuszeniu statycznym



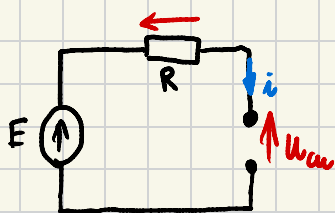
### 1) Warunek początkowy

$$u_c(0^-) = 0$$

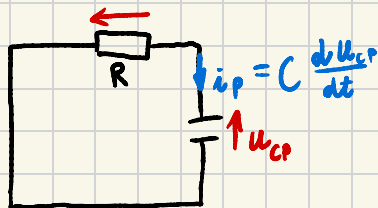
### 2) Stan ustalony po przetopieniu

$$Z_c = -j \frac{1}{\omega C} \rightarrow \infty$$

$$u_{cu} = E$$



### 3) Stan przejściowy



$$R \cdot C \cdot \frac{du_{cp}}{dt} + u_{cp} = 0$$

$$\frac{du_{cp}}{dt} = -\left(\frac{1}{RC}\right) \cdot u_{cp}$$

$$e^{At} = e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$u_{cp}(t) = e^{At} \cdot u_{cp}(0^+)$$

$$u_c(0^-) = u_c(0^+) = u_{cu}(0^+) + u_{cp}(0^+)$$

$\underset{0}{\parallel}$ 
 $\underset{E}{\parallel}$

$$u_{cp}(0^+) = -E$$

$$u_{cp}(t) = -E \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

4) (althority stan niewstalony

$$u_c(t) = u_{cu} + u_{cp} = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \rightarrow u_c(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du_c}{dt} = C \cdot E \cdot \frac{1}{RC} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$i(t) = \frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \rightarrow i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$



## Przebiegi czasu Laplace'a

$$x(t) \rightarrow \text{przebieg czasowy} \rightarrow X(s) = L[x(t)] = \int_0^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

$$X(s) \xrightarrow{L^{-1}} x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{C-j\infty}^{C+j\infty} X(s) e^{st} ds$$

## Przykład

| $x(t)$                        | $x(s)$                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| $\delta(t)$                   | 1                                        |
| $1(t)$                        | $\frac{1}{s}$                            |
| $e^{-\alpha t}$               | $\frac{1}{s+\alpha}$                     |
| $\sin(\omega t)$              | $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$            |
| $\cos(\omega t)$              | $\frac{s}{s^2+\omega^2}$                 |
| $e^{-\alpha t} \sin \omega t$ | $\frac{\omega}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$   |
| $e^{-\alpha t} \cos \omega t$ | $\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$ |

## Własności przykładowe Laplace'a

### 1. Linijność

$$L[a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t)] = a_1 \cdot X_1(s) + a_2 \cdot X_2(s)$$

### 2. Całka z $x(t)$

$$L\left[\int_0^t x(\tau) d\tau\right] = \frac{X(s)}{s} \quad s^{-1} - \text{operator całkowania}$$

$$L[x(t)]^0 = X(s)$$

### 3. Pochodna $\frac{dx}{dt}$

$$L\left[\frac{dx}{dt}\right] = s \cdot X(s) - x(0^+)$$

### 4. Spłot

$$x_1(t) * x_2(t) = \int_0^t x_1(\tau) \cdot x_2(t-\tau) d\tau$$

$$L[x_1(t) * x_2(t)]^0 = X_1(s) \cdot X_2(s)$$

## Obliczenie transformacji odwrotnej Laplace'a

$$X(s) = \frac{L(s)}{M(s)} = \frac{b_m \cdot s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

$$m < n$$

## Metoda residuum

Obliczyć pierwiastki  $n(s) \rightarrow$  bieguny funkcji  $s_1, s_2, \dots, s_n$

$$x(t) = \sum_k \operatorname{res} X(s) e^{st} \Big|_{s=s_k}$$

$$\operatorname{res} [X(s) e^{st}] \Big|_{s=s_k} = \begin{cases} \lim_{s \rightarrow s_k} [X(s) e^{st} (s - s_k)] & s_k - \text{pojedyncze} \\ \frac{1}{(l-1)!} \lim_{s \rightarrow s_k} \frac{d^{l-1}}{ds^{l-1}} [X(s) e^{st} (s - s_k)^l] & s_k - \text{jest } l\text{-krotnym} \\ & \text{biegunem} \end{cases}$$

## Prüfung 1

$$X(s) = \frac{s^2}{s^2 + 5s + 6} = 1 + \frac{-5s - 6}{s^2 + 5s + 6}$$

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}[1] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{-5s - 6}{s^2 + 5s + 6}\right]$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{-5s - 6}{s^2 + 5s + 6}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{-5s - 6}{(s+2)(s+3)}\right] = \lim_{s \rightarrow -2} \left[ \frac{-5s - 6}{(s+3)} e^{st} (s+2) \right] +$$

$$+ \lim_{s \rightarrow -3} \left[ \frac{-5s - 6}{(s+2)} \cdot e^{st} (s+3) \right] = \frac{-5 \cdot (-2) - 6}{-2+3} e^{-2t} + \frac{-5 \cdot (-3) - 6}{-3+2} e^{-3t} =$$

$$= 4e^{-2t} - 9e^{-3t}$$

$$x(t) = \delta(t) + 4e^{-2t} - 9e^{-3t}$$

## Prüfung 2

$$X(s) = \frac{s+1}{(s+3)^2}$$

$$s_1 = s_2 = -3 \quad (l=2) !!$$

$$x(t) = \operatorname{res} X(s) e^{st} \Big|_{s=-3} = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{s \rightarrow -3} \frac{d}{ds} \left[ \frac{s+1}{(s+3)^2} \cdot e^{st} \cdot (s+3)^2 \right] =$$

$$= \frac{d}{ds} \Big|_{s=-3} ((s+1)e^{st}) = e^{st} + (s+1)t e^{st} \Big|_{s=-3} = e^{-3t} - 2te^{-3t}$$

W przypadku biegunów zespolonych odradza się stosować metodę residuów.

W zamian korzysta się z tablicy transformaty

$$x(t) = e^{-at} \rightarrow X(s) = \frac{1}{s+a}$$

$$x(t) = e^{-at} \sin \omega t \rightarrow X(s) = \frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$$

$$x(t) = e^{-at} \cos \omega t \rightarrow X(s) = \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$$

a) rozbić  $X(s)$  na sumę składników 2-go rzędu (ew. 1-go rzędu)

b) wykorzystać relacje  $x(t) \leftrightarrow X(s)$  sprawdzając  $X(s)$  do odpowiedniej postaci dla której odpowiada  $x(t)$

Przykład:

$$X(s) = \frac{2s-7}{s^2+4s+10} \quad \Delta = 16 - 40 = -24 < 0$$

bieguny zespolone

$$X(s) = \frac{2(s+2) - 11\sqrt{6}}{(s+2)^2 + \sqrt{6}^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \rightarrow x(t) = 2e^{-2t} \cdot \cos \sqrt{6}t - \frac{11}{\sqrt{6}} e^{-2t} \sin \sqrt{6}t$$

# Model operatorowy elementów obwodu

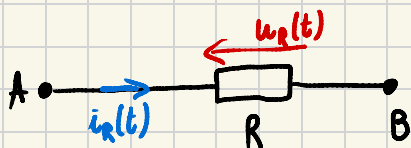
Obwód opisany w dziedzinie urojonej przekształca się w obwód w dziedzinie  $S$

$\downarrow$   
równania  
różniczkowe

$\uparrow$   
równania  
algebraiczne

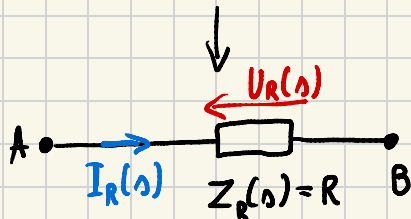
Rozwiązuje się obwód w dziedzinie  $S \rightarrow$  oblicza się transformację odwrotną, Laplace'a

## 1. Rezystor $R$

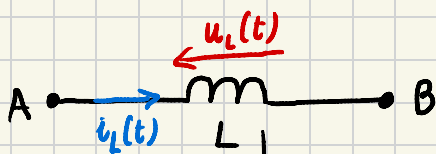


$$u_R(t) = R \cdot i_R(t) / L$$

$$U_R(s) = R \cdot I_R(s)$$



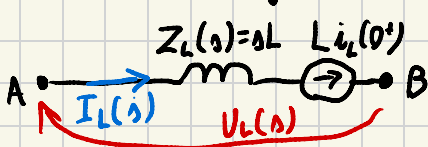
## 2. Cewka $L$



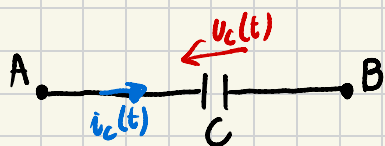
$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} / L$$

$$U_L(s) = (\cancel{sL}) I_L(s) - L i_L(0^+)$$

$\text{"}Z_L(s)\text{"}$



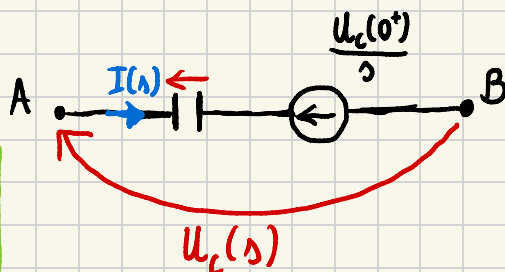
### 3. Kondensator C



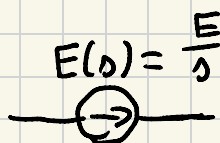
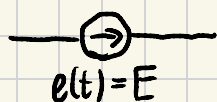
$$i_c(t) = C \frac{du_c(t)}{dt}$$

$$I_c(s) = s \cdot C \cdot U_c(s) - C \cdot u_c(0^+)$$

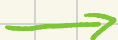
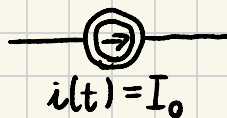
$$U_c(s) = \frac{1}{sC} \cdot I_c(s) + \frac{u_c(0^+)}{s}$$



### 4) Źródło state



$$I(s) = \frac{I_0}{s}$$



### 5) Źródło sinusoidalne

→ wprowadzamy 2 bieguny zespolone  $s = \pm j\omega$

$$x(t) = X_m \sin(\omega t) \rightarrow X(s) = X_m \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$x(t) = X_m \cos(\omega t) \rightarrow X(s) = X_m \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$x, X$  - jakieś źródło (napięciowe lub prądowe)

## WAŻNE METODY!

- 1° W przypadku wymuszeń sinusoidalnych zastosować metodę *superpozycji stanów*: ustalonego i przejściowego (wyceliminować wymuszenia)
- 2° W przypadku wymuszeń statycznych można również zastosować *superpozycję stanów*